

SOAL UAS BERBASIS PROJECT

MATA KULIAH PENGANTAR PEMROGRAMAN

Pembangunan Sistem Informasi Sederhana Berbasis Python Flask dengan Dashboard Admin

Dokumen ini berisi ketentuan pengerjaan, kriteria penilaian, jadwal, serta template sistematika laporan yang wajib diikuti oleh setiap mahasiswa peserta mata kuliah Pengantar Pemrograman dalam menyelesaikan UAS Berbasis Project.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	2
1. Deskripsi Umum Tugas	4
2. Ketentuan Topik	4
3. Ketentuan Teknis Aplikasi.....	4
2.1 Teknologi	4
2.2 Fitur Wajib.....	4
2.3 Struktur Proyek.....	5
4. Ketentuan Pengumpulan Tugas	5
5. Lampiran: Template Sistematika Laporan Project	5
KATA PENGANTAR.....	7
BAB I PENDAHULUAN.....	8
1.1 Latar Belakang	8
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan.....	8
1.4 Manfaat.....	8
1.5 Batasan Masalah.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA / LANDASAN TEORI	9
2.1 Penelitian/Referensi Terkait.....	9
2.2 Konsep dan Teori Pendukung.....	9
BAB III ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM.....	10
3.1 Analisis Kebutuhan	10
3.2 Perancangan Sistem	10
3.3 Perancangan Basis Data.....	10
3.4 Perancangan Antarmuka (UI).....	10
BAB IV IMPLEMENTASI DAN PEMBAHASAN	11
4.1 Lingkungan Implementasi.....	11
4.2 Implementasi Basis Data.....	11
4.3 Implementasi Antarmuka dan Fitur.....	11
4.4 Pengujian Sistem.....	11
BAB V PENUTUP.....	12
5.1 Kesimpulan.....	12
5.2 Saran	12
DAFTAR PUSTAKA.....	13
LAMPIRAN.....	14
Lampiran A. Tautan Pengumpulan Tugas	14
Lampiran B. Dokumentasi Tambahan	14

1. Deskripsi Umum Tugas

Sebagai bentuk evaluasi akhir (UAS Berbasis Project) mata kuliah Pengantar Pemrograman, setiap mahasiswa wajib merancang dan membangun sebuah Sistem Informasi sederhana berbasis web menggunakan bahasa pemrograman Python dengan framework Flask. Sistem yang dibangun harus mengangkat permasalahan nyata yang ada di lingkungan sekitar mahasiswa (kampus, rumah, organisasi, komunitas, UMKM, dan sejenisnya).

Tugas ini bersifat individu. Setiap mahasiswa wajib memilih topik/permasalahan yang berbeda dari mahasiswa lain di kelas yang sama. Kesamaan topik antar mahasiswa dalam satu kelas tidak diperkenankan; oleh karena itu setiap mahasiswa wajib mengajukan dan mengonfirmasi topiknya kepada dosen pengampu sebelum mulai mengembangkan aplikasi (lihat bagian Jadwal Pengerjaan).

Sistem yang dibangun minimal terdiri atas dua sisi pengguna secara fungsional, yaitu sisi pengguna umum/publik (jika relevan dengan topik) dan sisi Admin yang memiliki halaman Dashboard untuk mengelola seluruh data pada sistem.

2. Ketentuan Topik

1. Topik bebas dipilih oleh mahasiswa berdasarkan permasalahan nyata di sekitar (contoh: pendataan UMKM, bank sampah, peminjaman inventaris organisasi, presensi kegiatan, pengaduan warga, manajemen perpustakaan mini, dan lain-lain).
2. Topik bersifat unik per mahasiswa dalam satu kelas (tidak boleh ada dua mahasiswa dengan topik yang identik).
3. Topik wajib dikonsultasikan dan disetujui oleh dosen pengampu sebelum tahap pengembangan dimulai.
4. Topik harus cukup sederhana untuk diselesaikan dalam kerangka waktu perkuliahan, namun tetap menunjukkan penerapan konsep pemrograman (variabel, struktur kontrol, fungsi, struktur data, serta interaksi dengan basis data).

3. Ketentuan Teknis Aplikasi

2.1 Teknologi

- Bahasa pemrograman: Python.
- Framework web: Flask.
- Basis data: SQLite (minimal) atau MySQL/PostgreSQL.
- Antarmuka: HTML, CSS, dan boleh memanfaatkan framework CSS seperti Bootstrap untuk tampilan yang lebih rapi.
- Kontrol versi: Git, dengan repository dipublikasikan di GitHub.

2.2 Fitur Wajib

1. Autentikasi Admin: halaman login khusus admin, sesi login (session-based), serta proteksi halaman dashboard agar tidak dapat diakses tanpa login.

2. CRUD (Create, Read, Update, Delete) pada minimal dua entitas data utama yang saling berkaitan sesuai topik yang dipilih.
3. Dashboard Admin: halaman ringkasan setelah login berisi statistik/ringkasan data (contoh: total data, grafik sederhana, atau kartu ringkasan angka).
4. Laporan/Statistik Sederhana: minimal satu bentuk rekap data pada dashboard (tabel rekap, grafik, atau angka agregat) yang dihasilkan dari data yang tersimpan di basis data, bukan data statis.
5. Validasi input pada form (baik sisi client maupun server) untuk mencegah data kosong/tidak valid.
6. Navigasi yang jelas antar halaman serta pesan umpan balik (flash message) untuk setiap aksi (berhasil/gagal).

2.3 Struktur Proyek

Proyek disusun dengan struktur folder Flask yang standar dan rapi, misalnya pemisahan antara berkas routes/aplikasi utama, templates (HTML), static (CSS/JS/gambar), serta modul untuk koneksi basis data. Proyek wajib menyertakan berkas requirements.txt yang memuat seluruh dependensi Python yang digunakan.

4. Ketentuan Pengumpulan Tugas

Setiap mahasiswa wajib mengumpulkan empat berkas/tautan berikut, yang seluruhnya dilampirkan pada bagian Lampiran laporan:

7. Aplikasi yang telah dihosting (di-deploy) menggunakan domain berakhiran .my.id, dapat diakses secara publik selama masa penilaian.
8. Tautan (link) repository GitHub proyek, bersifat publik atau privat dengan akses diberikan kepada dosen pengampu, dilengkapi berkas README.md yang menjelaskan cara instalasi dan menjalankan aplikasi.
9. Tautan video di YouTube yang berisi penjelasan kode (alur logika program, struktur basis data, dan bagian-bagian penting kode) serta demonstrasi seluruh fitur aplikasi yang berjalan.
10. Laporan project dalam format dokumen (Word/PDF) sesuai sistematika yang dijelaskan pada bagian berikut.

Keempat poin di atas wajib dilampirkan sebagai tautan aktif pada bagian Lampiran laporan (lihat Lampiran A). Berkas yang tidak dapat diakses pada saat penilaian dianggap tidak dikumpulkan.

5. Lampiran: Template Sistematika Laporan Project

Bagian berikut merupakan template resmi yang **WAJIB** digunakan mahasiswa untuk menyusun laporan UAS Berbasis Project. Salin sistematika di bawah ini sebagai kerangka laporan, lalu isi setiap bagian sesuai dengan project masing-masing.

LAPORAN UAS BERBASIS PROJECT

[JUDUL SISTEM INFORMASI]

Mata Kuliah Pengantar Pemrograman

Disusun oleh:

[Nama Mahasiswa]

[NIM]

[NAMA PROGRAM STUDI]

[NAMA FAKULTAS]

[NAMA PERGURUAN TINGGI]

[TAHUN]

KATA PENGANTAR

[Tuliskan ucapan syukur, tujuan penulisan laporan, serta ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang membantu penyelesaian project ini.]

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

[Jelaskan permasalahan nyata yang ditemukan di lingkungan sekitar, mengapa permasalahan tersebut penting untuk diselesaikan, dan bagaimana sistem informasi yang akan dibangun dapat membantu menyelesaikannya. Sertakan data/fakta pendukung bila ada.]

1.2 Rumusan Masalah

- [Rumusan masalah 1, ditulis dalam bentuk kalimat tanya]
- [Rumusan masalah 2]
- [Rumusan masalah 3, dst.]

1.3 Tujuan

- [Tujuan 1, selaras dengan rumusan masalah]
- [Tujuan 2]

1.4 Manfaat

- Manfaat bagi pengguna/objek terkait: [uraikan]
- Manfaat bagi penulis: [uraikan]

1.5 Batasan Masalah

[Jelaskan ruang lingkup dan batasan sistem, misalnya fitur apa saja yang termasuk dan tidak termasuk dalam pengembangan.]

BAB II TINJAUAN PUSTAKA / LANDASAN TEORI

2.1 Penelitian/Referensi Terkait

[Uraikan singkat 2-3 referensi/aplikasi sejenis yang pernah ada, serta perbedaan dengan sistem yang dibangun.]

2.2 Konsep dan Teori Pendukung

- Python dan Flask: [jelaskan singkat]
- Basis Data (SQLite/MySQL): [jelaskan singkat]
- Konsep terkait topik (misalnya: manajemen inventaris, sistem pengaduan, dsb.): [jelaskan singkat]

BAB III ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM

3.1 Analisis Kebutuhan

[Jelaskan kebutuhan fungsional (fitur-fitur sistem) dan kebutuhan non-fungsional (misalnya kebutuhan perangkat lunak dan perangkat keras) dari sistem yang dibangun.]

3.2 Perancangan Sistem

- Flowchart / Diagram Alir Sistem: [sisipkan gambar]
- Data Flow Diagram (DFD) atau Use Case Diagram: [sisipkan gambar]

3.3 Perancangan Basis Data

- Entity Relationship Diagram (ERD): [sisipkan gambar]
- Struktur Tabel: [sisipkan tabel struktur setiap tabel: nama field, tipe data, keterangan]

3.4 Perancangan Antarmuka (UI)

[Sisipkan wireframe/mockup atau sketsa rancangan halaman utama, halaman login, dan halaman dashboard admin.]

BAB IV IMPLEMENTASI DAN PEMBAHASAN

4.1 Lingkungan Implementasi

[Sebutkan perangkat lunak dan perangkat keras yang digunakan, versi Python, versi Flask, serta layanan hosting yang digunakan untuk domain .my.id.]

4.2 Implementasi Basis Data

[Tampilkan potongan kode/script pembuatan tabel basis data beserta penjelasan singkat.]

4.3 Implementasi Antarmuka dan Fitur

[Tampilkan screenshot setiap halaman utama (halaman depan, login admin, dashboard, form tambah/ubah data, halaman laporan/statistik) disertai penjelasan singkat cara kerja masing-masing halaman.]

4.4 Pengujian Sistem

[Lakukan pengujian black-box terhadap fitur-fitur utama. Contoh tabel pengujian:]

No	Skenario Pengujian	Hasil yang Diharapkan	Hasil Aktual	Kesimpulan
1	Login admin dengan kredensial benar	Admin masuk ke halaman dashboard	...	Valid
2	Login admin dengan kredensial salah	Sistem menolak dan menampilkan pesan error	...	Valid
3	Tambah data (Create)	Data baru tersimpan dan tampil di tabel/list	...	Valid
4	Ubah data (Update)	Data ter-update sesuai perubahan	...	Valid
5	Hapus data (Delete)	Data terhapus dari sistem	...	Valid

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

[Simpulkan apakah tujuan pada BAB I telah tercapai, serta manfaat sistem yang telah dibangun.]

5.2 Saran

[Berikan saran pengembangan lanjutan untuk sistem, misalnya penambahan fitur, peningkatan keamanan, atau perbaikan tampilan.]

DAFTAR PUSTAKA

[Tuliskan seluruh referensi yang digunakan dengan format sitasi yang konsisten, misalnya APA. Contoh:]

Nama Penulis. (Tahun). Judul Sumber. Nama Penerbit/Situs. URL (jika sumber daring).

LAMPIRAN

Lampiran A. Tautan Pengumpulan Tugas

1. Aplikasi (domain .my.id) : [isi tautan aplikasi, contoh: <https://namaprojek.my.id>]

2. Repository GitHub : [isi tautan GitHub]

3. Video Penjelasan & Demo : [isi tautan YouTube]

Lampiran B. Dokumentasi Tambahan

[Sisipkan screenshot tambahan, hasil pengujian, atau dokumentasi lain yang relevan.]